

PR Schaltungstechnik

Kevin Gonci (62400675), Paul Maurer (62400670)
Sommersemester 2026

16. Juni 2026

Kurzfassung

In diesem Praktikum wurden in mehreren Labortermen verschiedene Transistor- und OPV-Schaltungen aufgebaut, Messungen durchgeführt und die Ergebnisse diskutiert.

Inhaltsverzeichnis

1	Laborversuch	1
2	Laborversuch	7
3	Laborversuch	8
4	Laborversuch	14

1 Laborversuch

Kurzzusammenfassung

In diesem Laborversuch wurde zunächst eine Einführung in das ordnungsgemäße Messen im Labor gegeben. Anschließend wurden die Eigenschaften des verwendeten Transistors anhand von Kennlinien beschrieben. Abschließend wurde eine Emittungsverstärkerschaltung untersucht.

Durchführung

1

Zu Beginn wird eine Reihenschaltung aus zwei $3,3\text{ M}\Omega$ Widerständen aufgebaut (siehe Abbildung 1). Die exakten Widerstandswerte werden vorab mit einem Multimeter gemessen. Nach dem Anschluss einer 12 V Spannungsversorgung wird der Spannungsabfall U_{R_2} mithilfe eines Oszilloskops ermittelt.

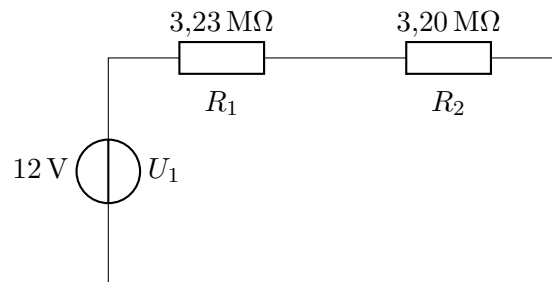


Abbildung 1: Ideale Reihenschaltung

Dabei wurde ein Wert von $2,23\text{ V}$ gemessen, obwohl theoretisch ein Spannungsabfall von 6 V zu erwarten gewesen wäre.

2

Anschließend wurde die erste Transistorschaltung realisiert. Das Ziel hierbei war die experimentelle Aufnahme der Übertragungskennlinien (U_{BE} , I_C) und (I_B , I_C) des Transistors 2N4401. Als Vorwiderstand wurde ein $22\text{ k}\Omega$ Widerstand gewählt und die Spannung U_{CE} auf 5 V eingestellt. Der Kollektorstrom I_C sollte dabei auf 60 mA limitiert werden. Die Spannungen wurden mit dem Oszilloskop aufgezeichnet, während die Ströme über das Multimeter gemessen wurden.

3

Im letzten Teil des ersten Laborversuchs wurde eine Emittungsverstärkerschaltung mit Stromgegenkopplung sowie Emitter- und Koppelkondensator simuliert (siehe Abbildung 2). Nach der Simulation wurde die Schaltung real im Labor aufgebaut, um die reale Spannungsverstärkung zu ermitteln.

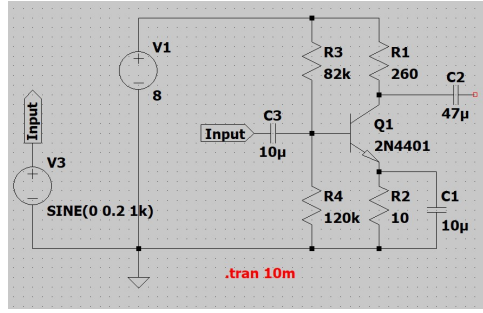


Abbildung 2: Schaltungsaufbau der Emittterverstärkerschaltung

Die Versorgungsspannung der Schaltung beträgt 12 V. Als Eingangssignal diente ein Sinus-signal mit einer Amplitude von 20 mV und einer Frequenz von 1 kHz. Der Arbeitspunkt des Ausgangssignals sollte bei 6 V liegen. Das Eingangssignal wurde im Labor mittels eines Funktionsgenerators erzeugt, und der gewünschte Arbeitspunkt wurde über ein Potentiometer einjustiert. Das resultierende Ausgangssignal wurde abschließend mit dem Oszilloskop gemessen.

Diskussion

1

Die erhebliche Abweichung bei der Messung des Spannungsabfalls lässt sich durch den endlichen Innenwiderstand des Oszilloskop-Tastkopfes erklären, welcher im Bereich von 1 MΩ liegt. Dadurch ergibt sich für die reale Messung eine Schaltung, die aus der Reihenschaltung des Widerstands R_1 und einer Parallelschaltung aus R_2 und dem Innenwiderstand des Oszilloskops besteht (siehe Abbildung 3).

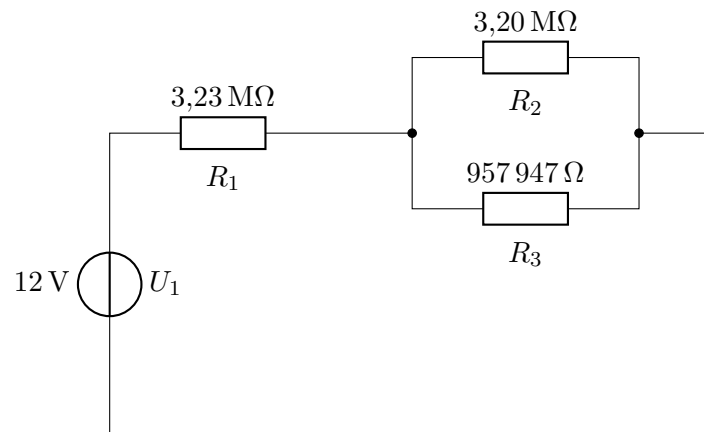


Abbildung 3: Reale Schaltungsstruktur unter Berücksichtigung des Messgerätes

Der exakte Wert dieses Innenwiderstands (R_3) lässt sich durch Umstellen der Spannungsteilerregel nach den Gleichungen 1 bis 3 rechnerisch ermitteln:

$$U_{R_2, R_3} = \frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 + R_2 \parallel R_3} \cdot U_1 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_3} \cdot U_1 \quad (1)$$

$$\frac{U_{R_2,R_3}}{U_1} \cdot (R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_3) - R_2 \cdot R_3 = 0 \quad (2)$$

$$R_3 = \frac{\frac{U_{R_2,R_3}}{U_1} \cdot R_1 \cdot R_2}{R_2 - \frac{U_{R_2,R_3}}{U_1} \cdot (R_1 + R_2)} = 957\,947,891\,\Omega \quad (3)$$

2

Die messtechnisch erfassten Werte für die Übertragungs- und die Stromverstärkungskennlinie sind in Abbildung 4 grafisch dargestellt.

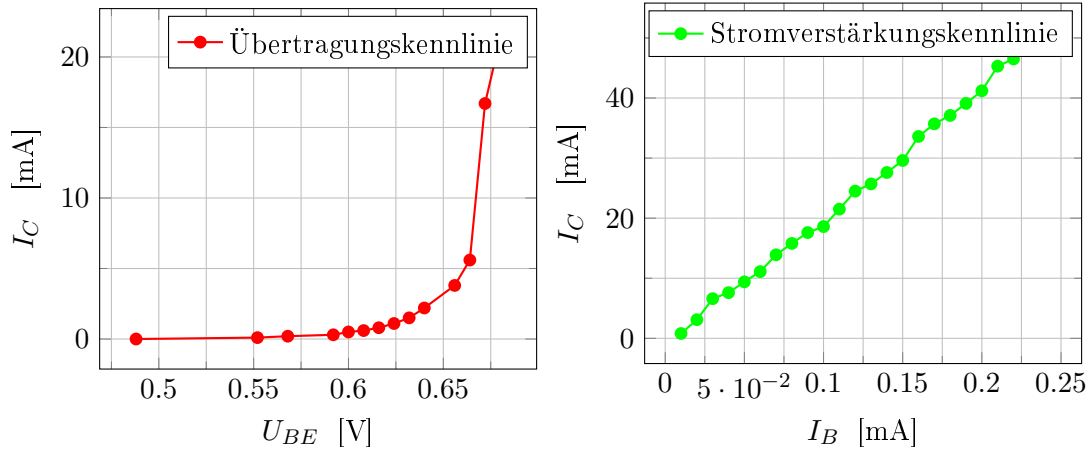


Abbildung 4: Messtechnisch ermittelte Übertragungskennlinien

Anhand der Übertragungskennlinie in Abbildung 4 wird das charakteristische exponentielle Verhalten des Kollektorstroms im Verhältnis zur Basis-Emitter-Spannung deutlich. Die Stromverstärkungskennlinie (siehe Abbildung 4) weist hingegen einen näherungsweise linearen Verlauf auf. Ein steigender Basisstrom resultiert folglich in einem proportional ansteigenden Kollektorstrom.

Zum Vergleich wurde das Systemverhalten in LTspice simuliert (siehe Abbildung 5). Die Simulationsergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung mit den realen Messwerten. Geringfügige Abweichungen lassen sich auf Bauteiltoleranzen sowie thermische Einflüsse im Laborbetrieb zurückführen.

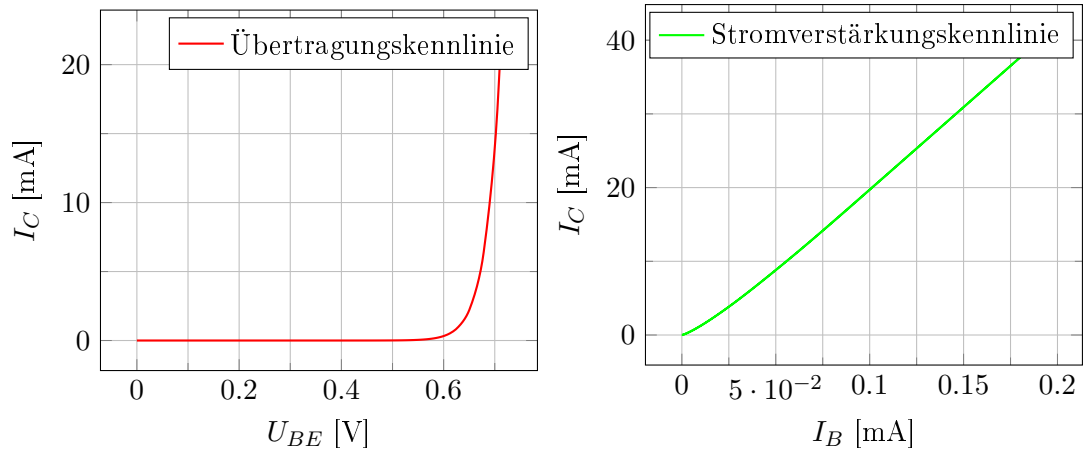


Abbildung 5: Simulierte Übertragungskennlinien (LTspice)

Des Weiteren wurden auf Basis der Simulationsdaten die Eingangskennlinie sowie das Ausgangskennlinienfeld generiert (siehe Abbildung 6). Auch die Eingangskennlinie verdeutlicht das exponentielle Diodenverhalten der Basis-Emitter-Strecke. Im Ausgangskennlinienfeld lässt sich in Abhängigkeit von der angelegten Basis-Emitter-Spannung der Übergang des Transistors in den Sättigungsbereich exakt ablesen.

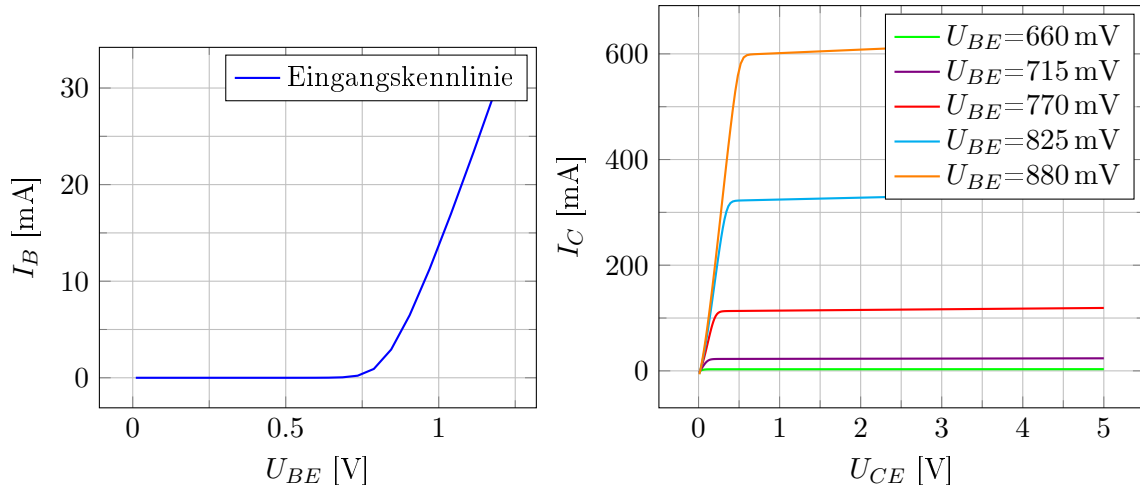


Abbildung 6: Simulierte Eingangs- und Ausgangskennlinien

Zusätzlich wurde aus den extrahierten Simulationsdaten ein Vierquadranten-Kennlinienfeld erstellt (siehe Abbildung 7). Hierbei ist im ersten Quadranten das Ausgangskennlinienfeld (orange, violett, rot) abgebildet, welches zur besseren Übersicht auf den Bereich $U_{BE} = 660$ mV bis 715 mV begrenzt wurde. Der zweite Quadrant stellt die Stromverstärkungskennlinie (grün) dar, während im dritten Quadranten die exponentielle Eingangskennlinie (blau) aufgetragen ist.

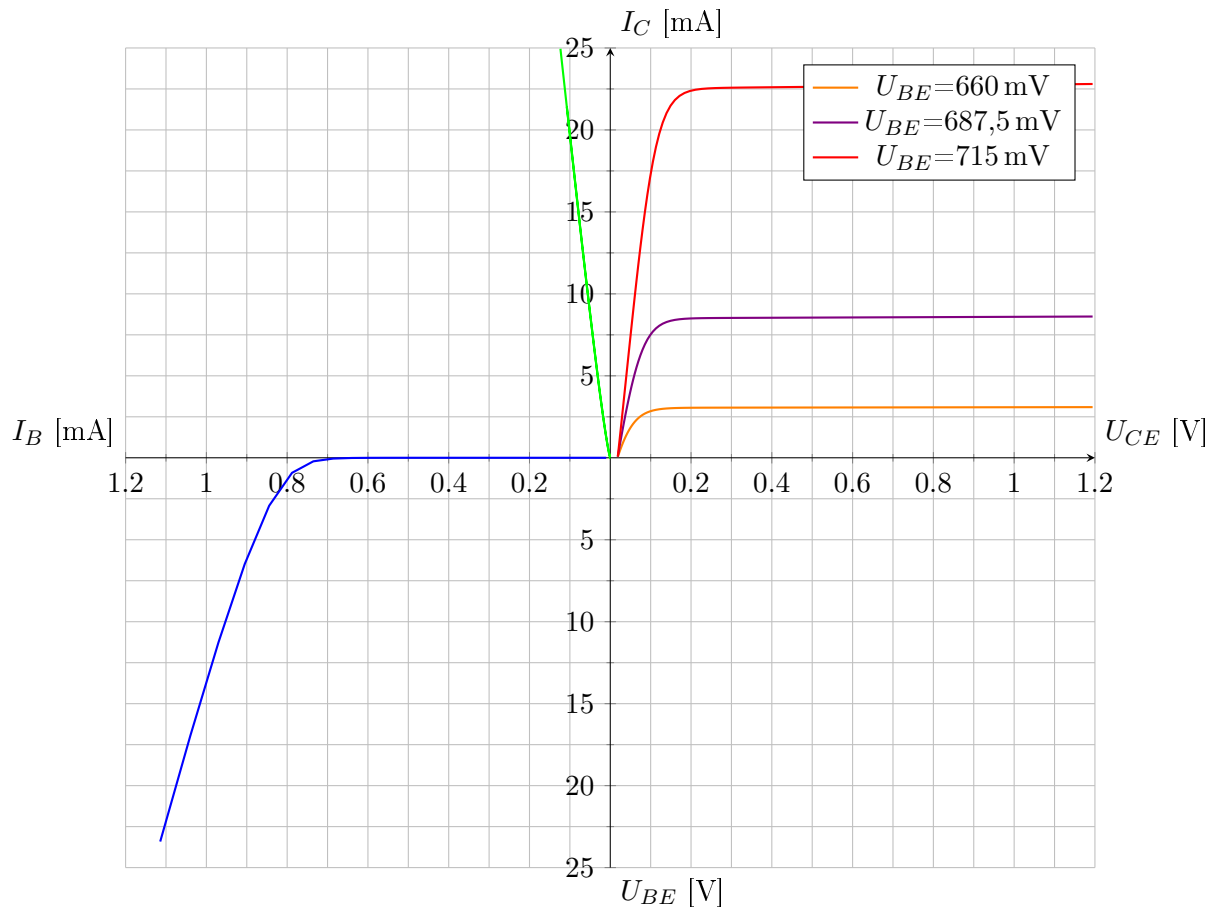


Abbildung 7: Vierquadranten-Kennlinienfeld (Simulation)

3

Die Simulationsergebnisse der Emitterschaltung zeigen ein phasenverschobenes, sinusförmiges Ausgangssignal mit deutlich vergrößerter Amplitude (siehe Abbildung 8).

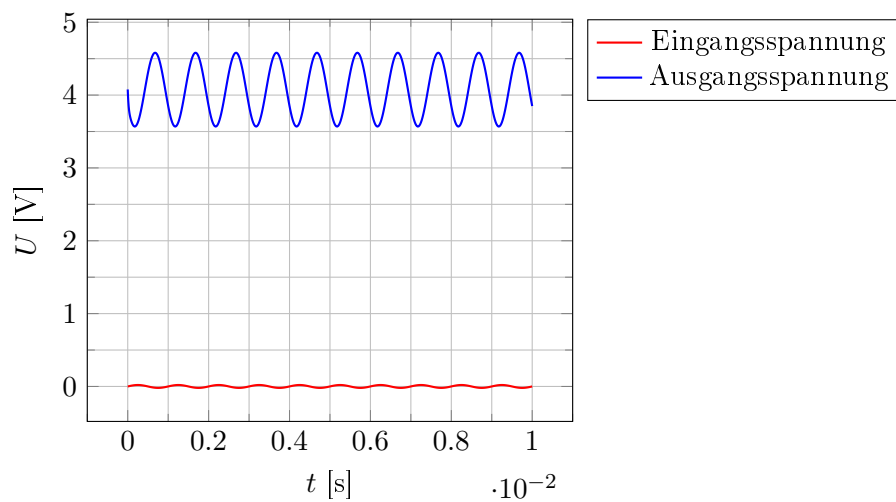


Abbildung 8: Ein- und Ausgangssignal der Emitterschaltung (Simulation)

Die Spannungsverstärkung der simulierten Schaltung beläuft sich auf $A = 23,25$, wie aus Berechnung 4 hervorgeht:

$$A = \frac{U_{A,PP}}{U_{E,PP}} = \frac{4,5 \text{ V} - 3,57 \text{ V}}{0,02 \text{ V} - (-0,02 \text{ V})} = \frac{0,93 \text{ V}}{0,04 \text{ V}} = 23,25 \quad (4)$$

Bei der praktischen Überprüfung der Schaltung im Labor ergab sich eine reale Spannungsverstärkung von $A \approx 21,88$ (siehe Berechnung 5).

$$A = \frac{U_{A,PP}}{U_{E,PP}} = \frac{525 \text{ mV}}{24 \text{ mV}} \approx 21,875 \quad (5)$$

2 Laborversuch

Hier kommt alles zum zweiten Laborversuch

- Kurzzusammenfassung
- Durchführung
- Diskussion

Zusammenfassung

Durchführung

1

lorem ipsum

2

lorem ipsum

3 Laborversuch

Kurzzusammenfassung

In diesem Laborversuch wurde eine astabile Multivibratorschaltung mit einem Operationsverstärker (OPV) vom Typ LM358 aufgebaut (siehe Abbildung 9).

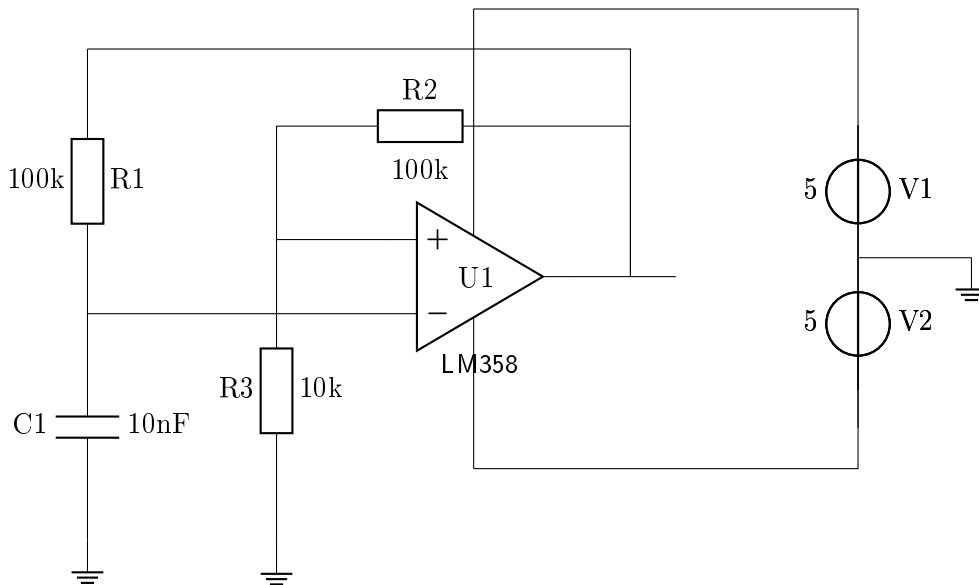


Abbildung 9: Schaltplan des astabilen Multivibrators

Diese Schaltung erzeugt ein periodisches Rechtecksignal autark ohne externes Eingangssignal. Anschließend wurde die Bandbreite des LM358 sowohl bei einer Spannungsverstärkung von $A = 1$ als auch bei $A = 10$ messtechnisch ermittelt. Abschließend wurde die Eingangs-Offset-Spannung (Input Offset Voltage) des Operationsverstärkers bestimmt.

Durchführung

1

Zu Beginn wurde die Schaltung des astabilen Multivibrators aufgebaut. Für den Betrieb wurde eine symmetrische Versorgungsspannung von $\pm 5\text{ V}$ benötigt. Diese wurde mithilfe eines Labor-Gleichspannungsnetzgeräts mit zwei galvanisch getrennten Kanälen erzeugt. Hierzu wurde der positive Anschluss von Kanal 1 mit dem negativen Anschluss von Kanal 2 verbunden. Der positive Anschluss von Kanal 2 lieferte somit $+5\text{ V}$, während der negative Anschluss von Kanal 1 -5 V bereitstellte. Als Bezugspotenzial (Masse / Ground) diente der gemeinsame Verbindungspunkt der beiden Kanäle.

Nach der Inbetriebnahme der Schaltung wurden die Signalverläufe analysiert. Der verwendete OPV vom Typ LM358 besitzt keine Rail-to-Rail-Eigenschaften. Mithilfe des Oszilloskops wurden zeitgleich die Spannung über dem Kondensator C_1 sowie die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers abgegriffen.

2

Für die Bestimmung der Bandbreite des LM358 wurde der OPV zunächst als Spannungsfolger (Verstärkung $A = 1$) konfiguriert, indem der invertierende Eingang direkt mit dem Ausgang rückgekoppelt wurde. Der nicht-invertierende Eingang wurde speisungsseitig an einen Funktionsgenerator angeschlossen, während der Ausgang mit dem Oszilloskop verbunden wurde. Der Funktionsgenerator speiste ein sinusförmiges Signal ein.

Zur Charakterisierung des Kleinsignalverhaltens wurde eine Eingangsamplitude von 100 mV bei einer Startfrequenz von 100 kHz gewählt. Die Frequenz wurde sukzessiv erhöht, bis die Ausgangsamplitude am Oszilloskop auf den Wert $\frac{U_{in}}{\sqrt{2}}$ abgefallen war. Dies entspricht der klassischen Grenzfrequenz bei einer Dämpfung von -3 dB. Für die Großsignalmessung wurde das Verfahren mit einer Eingangsamplitude von 2 V und einer Startfrequenz von 50 kHz wiederholt, bis ebenfalls die -3 dB-Grenze erreicht war.

Um die Bandbreite bei einer Verstärkung von $A = 10$ zu ermitteln, wurde die in Abbildung 10 dargestellte nicht-invertierende Verstärkerschaltung realisiert.

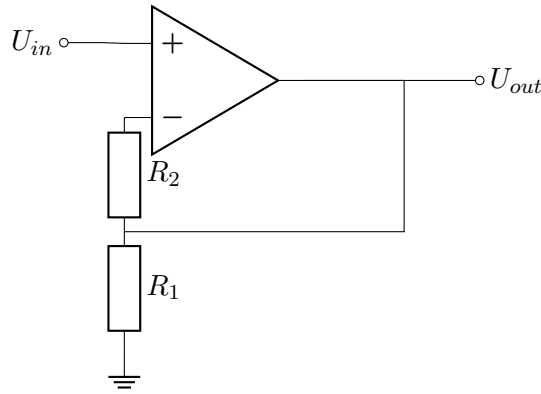


Abbildung 10: Nicht-invertierende Verstärkerschaltung ($A = 10$)

Die Dimensionierung der Widerstände erfolgte über die fundamentale Gleichung 6. Der Fußpunktwiderstand R_1 wurde mit $10 \text{ k}\Omega$ vorgegeben:

$$A = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 10 \quad \rightarrow \quad R_2 = (A - 1) \cdot R_1 = 9 \cdot 10 \text{ k}\Omega = 90 \text{ k}\Omega \quad (6)$$

Bei der anschließenden Großsignalmessung wurde eine Amplitude von 1 V eingestellt und die Frequenz schrittweise angehoben, bis das sinusförmige Ausgangssignal merklich in eine Dreiecksform überging. Diese Signalverzerrung resultiert aus der begrenzten Flankensteilheit (Slew Rate) des Operationsverstärkers.

3

Da sich die Eingangs-Offset-Spannung typischerweise im Bereich von mV bis μV bewegt, wurde zu deren messtechnischen Erfassung erneut eine nicht-invertierende Verstärkerschaltung herangezogen (siehe Abbildung 11). Um die geringe Offset-Spannung in gut messbare Regionen zu transformieren, wurde eine hohe Verstärkung gewählt. Mit den Werten $R_1 = 10 \Omega$ und $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ergab sich eine Spannungsverstärkung von $A = 1000$. Der nicht-invertierende Eingang wurde

hierbei direkt auf das Massepotenzial gelegt, woraufhin die verbleibende Gleichspannung am Ausgang mit dem Oszilloskop gemessen wurde.

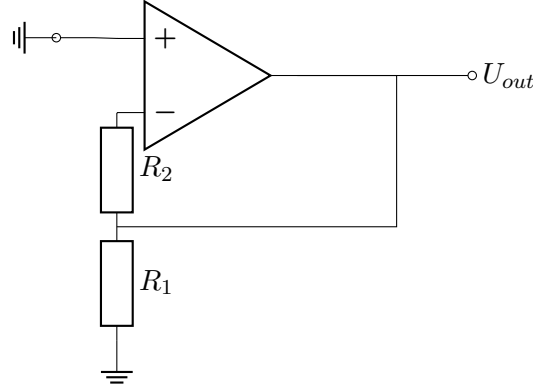


Abbildung 11: Messschaltung zur Bestimmung der Eingangs-Offset-Spannung

Ergänzend wurden die Eingangs-Offset-Spannung, der Eingangs-Bias-Strom sowie die beiden Frequenzgänge ($A = 1$ und $A = 10$) in LTspice simuliert. Als Simulationsmodell diente der Typ LM2904. Dieser weist eine hohe strukturelle Ähnlichkeit zum real genutzten LM358 auf, besitzt jedoch feine Modellunterschiede, welche primär bei den Grenzfrequenzen zu Abweichungen führen.

Diskussion

1

Die astabile Multivibratorschaltung gliedert sich funktional in zwei Pfade. Der Mitkopplungspfad arbeitet als invertierender Schmitt-Trigger, welcher definierte Schwellspannungen für den Umschaltvorgang festlegt. Diese Schwellen lassen sich mathematisch wie folgt beschreiben [1]:

$$U_{\text{ein, schwelle}} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \cdot U_{\text{aus, min}} = \frac{10 \text{ k}\Omega}{110 \text{ k}\Omega} \cdot (-5 \text{ V}) \approx -0,45 \text{ V} \quad (7)$$

$$U_{\text{aus, schwelle}} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \cdot U_{\text{aus, max}} = \frac{10 \text{ k}\Omega}{110 \text{ k}\Omega} \cdot 5 \text{ V} \approx 0,45 \text{ V} \quad (8)$$

Der Gegenkopplungspfad, welcher das zeitbestimmende $R_1 C_1$ -Glied enthält, steuert die Periodendauer. Springt die Ausgangsspannung auf den maximalen Wert ($+5 \text{ V}$), lädt sich der Kondensator C_1 über R_1 auf. Sobald die Kondensatorspannung die obere Schaltschwelle von $0,45 \text{ V}$ überschreitet, kippt der Ausgang des OPVs auf den minimalen Wert (-5 V). Infolgedessen entlädt sich der Kondensator, bis er die untere Schwelle von $-0,45 \text{ V}$ erreicht, woraufhin der Zyklus erneut einsetzt.

Das im Labor aufgezeichnete Oszilloskop-Diagramm ist in [Abbildung 12](#) dargestellt.

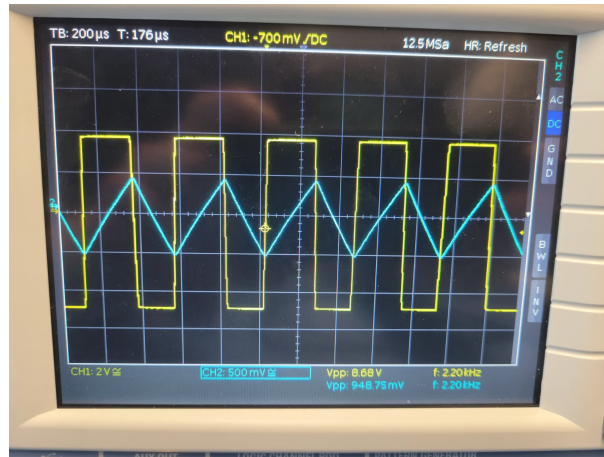


Abbildung 12: Messtechnisch erfasste Signalverläufe des astabilen Multivibrators

Der cyanfarbene Kanal repräsentiert die Kondensatorspannung, während der gelbe Kanal die Ausgangsspannung zeigt. Die Kondensatorspannung besitzt einen annähernd dreieckförmigen Verlauf. Dies liegt daran, dass sich die Schwellenspannungen im annähernd linearen, steilen Anfangsbereich der exponentiellen Lade- und Entladekurve befinden. Die Ausgangsspannung stellt eine saubere Rechteckspannung dar.

Die Oszilloskop-Messung validiert die Schwellenspannungen, da die Amplitude der Kondensatorspannung exakt Spitzenwerte von ca. $\pm 0,5$ V aufweist, was gut mit den Gleichungen 7 und 8 übereinstimmt. Die Ausgangsamplitude erreicht jedoch nur rund ± 4 V. Dies begründet sich mit der fehlenden Rail-to-Rail-Spezifikation des LM358, dessen Ausgangsstufe systembedingt nicht die vollen Versorgungsspannungsschienen erreichen kann. Die gemessene Ausgangsfrequenz beträgt 2,2 kHz.

Die korrespondierende LTspice-Simulation (unter der Anfangsbedingung $U_{C1}(0) = 5$ V) lieferte die in Abbildung 13 dargestellten Kurvenverläufe.

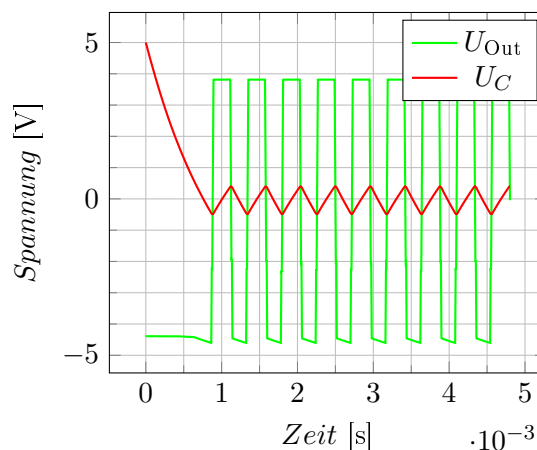


Abbildung 13: Simulierter zeitlicher Spannungsverlauf von U_{Out} und U_C

Die Simulationsergebnisse korrelieren präzise mit den realen Laborwerten. Die Amplituden ($U_{Out} \approx \pm 4$ V, $U_C \approx \pm 0,5$ V) sowie die Signalfrequenz von 2,2 kHz werden im Modell fehlerfrei repliziert.

2

Die Bandbreite definiert das Frequenzband, in dem das Signal eine maximale Abschwächung von -3 dB (entspricht dem Faktor $\frac{1}{\sqrt{2}}$) erfährt. Die im Labor ermittelten Messwerte sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Signaltyp	Verstärkung A	Eingangsamplitude	Grenzfrequenz (-3 dB)
Kleinsignal	1	100 mV	1,5 MHz
Großsignal	1	1000 mV	180 kHz
Kleinsignal	10	100 mV	150 kHz
Großsignal	10	-	-

Tabelle 1: Labor-Messwerte der Bandbreitenbestimmung

Der reziproke Zusammenhang zwischen der Bandbreite bei Verstärkung $A = 1$ und $A = 10$ tritt deutlich hervor. Das resultierende Gain-Bandwidth-Product (Verstärkungsbandbreitenprodukt) erweist sich gemessenermaßen als näherungsweise konstant, wie in Gleichung 9 veranschaulicht:

$$1,5\text{ MHz} \approx 10 \cdot 150\text{ kHz} = 1,5\text{ MHz} \quad (9)$$

Bei der Großsignalanalyse mit einer Verstärkung von $A = 10$ geriet der Baustein vollständig in die Begrenzung durch seine Slew Rate. Die reale Slew Rate wurde anhand des Spannungshubs über der gemessenen Zeitbasis berechnet. Gemäß Gleichung 10 ergibt sich ein Wert von $0,474\text{ V}/\mu\text{s}$, was geringfügig über der typischen Datenblattspezifikation von $0,3\text{ V}/\mu\text{s}$ liegt [2].

$$\Delta U = 4,6\text{ V}, \Delta t = 9,7\text{ }\mu\text{s} \quad \rightarrow \quad \text{SR} = \frac{\Delta U}{\Delta t} = \frac{4,6\text{ V}}{9,7\text{ }\mu\text{s}} = 0,474\text{ V}/\mu\text{s} \quad (10)$$

Die per LTspice durchgeführte Frequenzganganalyse lieferte die in Tabelle 2 dokumentierten Werte.

Signaltyp	Verstärkung A	Eingangsamplitude	Grenzfrequenz
Kleinsignal	1	100 mV	950 kHz
Großsignal	1	1000 mV	120 kHz
Kleinsignal	10	100 mV	95 kHz
Großsignal	10	-	-

Tabelle 2: Simulationsbasierte Bandbreitenergebnisse (LTspice)

In der Großsignalsimulation bei einer Verstärkung von $A = 1$ transformiert das Ausgangssignal ab einer Frequenz von circa 70 kHz in eine ausgeprägte Dreiecksform, da die maximale Flankensteilheit des Modells limitiert. Die berechnete Slew Rate der Simulation beträgt $0,36\text{ V}/\mu\text{s}$ und nähert sich damit enger dem theoretischen Datenblattwert an. Die Amplitudendämpfung um den Faktor $\frac{1}{\sqrt{2}}$ tritt hier bei 120 kHz ein. Bei einer simulierten Verstärkung von $A = 10$ bricht das Großsignal aus analogen Gründen verfrüht ein, was die messtechnischen Laborbeobachtungen qualitativ untermauert.

3

Die Eingangs-Offset-Spannung beschreibt die intern bedingte Differenzspannung zwischen den beiden Eingangsterminals eines realen Operationsverstärkers. Die Laboruntersuchung ergab einen Messwert von 3,6 mV, was in einer sehr engen Toleranz zum typischen Datenblattwert von 3 mV steht [2].

Die softwareseitige Überprüfung mittels LTspice (siehe Simulationsaufbau in Abbildung 14) ergab eine Eingangs-Offset-Spannung von 2,6 mV sowie einen Basis-Eingangsstrom (Input Bias Current) von -20 nA.

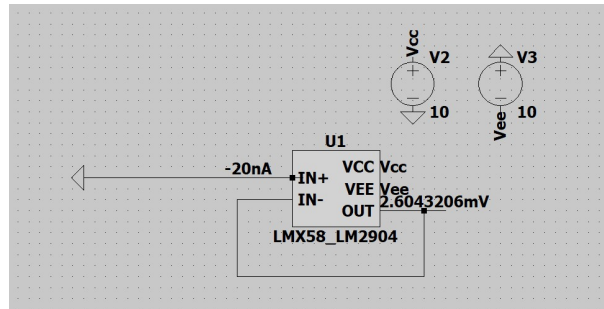


Abbildung 14: LTspice-Simulationsschaltung zur Ermittlung von Offset-Spannung und Bias-Strömen

4 Laborversuch

Hier kommt alles zum vierten Labor

- Kurzzusammenfassung
- Durchführung
- Diskussion

Literatur

- [1] A. Sutor und B. Ortner. *Vorlesung PR Digitaltechnik in der Elektrotechnik*. 2025.
- [2] Texas Instruments. *Industry-Standard Dual Operational Amplifiers*. Okt. 2025. URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358b.pdf?ts=1781335982139>.